

Proposition d'intégration d'un assistant conversationnel intelligent

Plateforme de gestion des stagiaires — Proposition fonctionnelle et technique

1. Présentation générale

L'objectif est d'intégrer au sein de la plateforme de gestion des stagiaires un assistant conversationnel basé sur l'intelligence artificielle, permettant aux utilisateurs d'interagir naturellement avec le système à travers une interface de discussion.

Contrairement à un chatbot classique qui fournit uniquement des réponses générales à partir des connaissances d'un modèle de langage, cet assistant sera connecté aux données et aux fonctionnalités de la plateforme. Il pourra comprendre les demandes des utilisateurs et, lorsque cela est nécessaire, récupérer les informations pertinentes depuis la base de données afin de générer une réponse contextualisée.

L'objectif est donc de transformer le chatbot en une interface conversationnelle supplémentaire permettant d'accéder plus facilement aux informations de la plateforme.

2. Principe de fonctionnement

L'utilisateur pourra accéder au chatbot directement depuis l'interface de l'application grâce à un widget de discussion flottant. Le système analysera la demande, identifiera les informations nécessaires, récupérera les données pertinentes et générera une réponse naturelle.

Flux : Utilisateur → Chatbot → Analyse de la demande → Données / LLM → Réponse.

3. Exemples de fonctionnalités

Consultation des stagiaires : « Combien de stagiaires sont actuellement en stage ? » ; « Quels sont les stagiaires affectés à cet encadrant ? »

Suivi des évaluations : « Quels stagiaires n'ont pas encore terminé leur évaluation ? » ; « Quelles évaluations sont actuellement en attente ? »

Suivi des rapports : « Quels stagiaires n'ont pas encore soumis leur rapport ? » ; « Quels rapports sont encore en attente de validation ? »

Informations sur un stagiaire : « Donne-moi les informations concernant le stagiaire X. »

4. Personnalisation selon l'utilisateur

Le chatbot sera intégré au système d'authentification existant. Il devra tenir compte de l'utilisateur connecté, de son rôle et de ses permissions. Il ne doit pas constituer une nouvelle porte d'accès permettant de contourner les mécanismes de sécurité de la plateforme.

Principe : Utilisateur authentifié → identification du rôle → vérification des permissions → accès aux données autorisées → génération de la réponse.

5. Architecture proposée

Le chatbot sera intégré à l'architecture existante sans remettre en cause les technologies ou les modules déjà développés.

Frontend React → Chat Widget → Chat API FastAPI → Chat Service → Base de données / LLM → Réponse.

6. Intégration avec la base de données

La base de données reste la source de vérité pour les informations de la plateforme. Le modèle de langage ne doit pas inventer les données métier. Le Chat Service récupère les informations pertinentes puis les transmet au modèle afin de produire une réponse claire et compréhensible.

Exemple : pour « Quels stagiaires ont une évaluation en attente ? », le système identifie l'intention, récupère les données correspondantes, puis génère une réponse naturelle à partir de ces données.

7. Gestion des conversations

L'assistant pourra conserver l'historique des conversations. Chaque utilisateur pourra disposer de conversations qui lui sont propres et poursuivre une discussion en conservant le contexte.

Modèle logique : User → Conversation → Messages.

8. Sécurité

- Réutilisation de l'authentification existante.
- Contrôle des rôles et permissions avant l'accès aux données.
- Isolation des conversations par utilisateur.
- Validation des requêtes et gestion des erreurs.
- Protection des informations sensibles.
- Limitation du nombre de requêtes (rate limiting).
- Journalisation des interactions importantes.

9. Évolution possible vers le RAG

Une évolution vers une architecture Retrieval-Augmented Generation (RAG) pourra être envisagée afin d'exploiter, en plus des données structurées, des documents tels que des guides, procédures, règlements et documents administratifs.

Architecture cible : Chatbot → Chat Service → (Base de données / RAG / LLM).

Cette extension permettrait au chatbot de répondre simultanément aux questions concernant les données de l'application et la documentation interne.

10. Avantages du projet

Pour les utilisateurs : accès plus rapide à l'information, interaction en langage naturel, réduction des manipulations et recherche simplifiée.

Pour l'application : ajout d'une fonctionnalité IA sans remplacer l'architecture principale, avec une conception modulaire et évolutive.

Pour le projet de stage : mise en œuvre de l'IA générative, des LLM, des API REST, de React, FastAPI, du traitement du langage naturel, de la sécurité et potentiellement du RAG.

11. Développement progressif

Phase	Objectif	Contenu
1	Chatbot de base	Interface de chat, communication React ↔ FastAPI, connexion à un LLM, réponses générales.
2	Intégration utilisateur	Utilisateur authentifié, conversations personnelles, historique, rôles et permissions.
3	Accès aux données	Questions sur les stagiaires, encadrants, évaluations, rapports et attestations.
4	Amélioration IA	Contexte, réponses plus précises, streaming, gestion des erreurs et optimisation.
5	RAG	Documents, embeddings, recherche sémantique et génération augmentée.

12. Résultat attendu

Le résultat final sera un assistant conversationnel intelligent intégré directement à la plateforme de gestion des stagiaires. L'utilisateur pourra poser des questions en langage naturel et obtenir des réponses basées sur les informations auxquelles il est autorisé à accéder.

L'objectif n'est donc pas simplement d'ajouter une fenêtre de discussion, mais de créer une nouvelle interface intelligente permettant d'interagir avec les fonctionnalités et les données existantes de la plateforme.

Résumé pour validation

Proposition : intégrer un assistant conversationnel intelligent directement dans la plateforme de gestion des stagiaires. L'assistant sera connecté au système d'authentification et aux données existantes. Il pourra comprendre les demandes formulées en langage naturel, identifier les informations nécessaires, récupérer les données pertinentes tout en respectant les droits de l'utilisateur, puis générer une réponse claire et contextualisée grâce à un modèle de langage. L'architecture restera modulaire et permettra une évolution ultérieure vers le RAG afin d'intégrer les documents et procédures internes.